

Chapitre 30 : Applications linéaires

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

1 Définition d'une application linéaire

1.1 Définition

Définition : application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

On dit que f est **linéaire** ou un **morphisme d'espaces vectoriels** si :

- $\forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v)$ (compatibilité avec l'addition),
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in E, f(\alpha u) = \alpha f(u)$ (compatibilité avec la multiplication par un scalaire).

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Propriété :

f est linéaire si et seulement si $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (u, v) \in E^2, f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$.

Propriété :

Si $f : E \rightarrow F$ une application **linéaire**, alors $f(0_E) = 0_F$.

Exemple n° 1

1. Démontrer que l'application $f : (x, y) \mapsto (x + y, 2x, 3y)$ est une application linéaire $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
2. L'application $g : (x, y) \mapsto (x + y + 1, 2x, 3y)$ est-elle linéaire?
3. L'application $h : (x, y) \mapsto (x^2, 2x, 3y)$ est-elle linéaire?

Propriété : image d'une combinaison linéaire

Si $f : E \rightarrow F$ une application **linéaire**, alors $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n$

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k\right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k f(u_k)$$

Vocabulaire :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Un **isomorphisme** de E dans F est une application linéaire **bijjective** de E dans F .
- Une **forme linéaire** est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.
- Un **endomorphisme de** E est une application linéaire de E dans E .
On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E (donc $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$).
- Un **automorphisme de** E est un isomorphisme de E dans E .
On note $\text{GL}(E)$ ou $\text{GL}_{\mathbb{K}}(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

Exemple n° 2

Soit f l'application définie de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$ par $f : P \mapsto XP' - P$.

Démontrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

1.2 Opérations sur les applications linéaires

Structure de $\mathcal{L}(E, F)$:

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{F}(E, F), +, \cdot)$.
Autrement dit si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $f + g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha f \in \mathcal{L}(E, F)$

Composée de deux application linéaires :

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.
Autrement dit, la composée de deux applications linéaires est une application linéaire.

Exemple n° 3

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$. Déterminer $f \circ g$ et $g \circ f$.

Réciproque d'un isomorphisme :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et si f est bijective alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.
Autrement dit, la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

2 Noyau et image d'une application linéaire

2.1 Images et images réciproques de sous-espaces vectoriels

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Si E_1 est un sous-espace vectoriel de E alors $f(E_1) = \{f(x) \mid x \in E_1\}$, est un sous-espace vectoriel de F .
L'image d'un sous-espace vectoriel de E par une application linéaire est un sous-espace vectoriel de F .
- Si F_1 est un sous-espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(F_1) = \{u \in E \mid f(u) \in F_1\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F par une application linéaire est un sous-espace vectoriel de E .

2.2 Noyau d'une application linéaire

Définition : noyau de f

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.
Le **noyau** de f , noté $\text{Ker}(f)$, est l'ensemble des éléments de E dont l'image par f est le vecteur nul.

$$\text{Ker}(f) = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\}).$$

Exemple n° 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application linéaire définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x + 2y$.
Déterminer le noyau de f .

Propriété :

- $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
- f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Exemple n° 5

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$.
Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Ker}(g)$. f et g sont-elles injectives?

2.3 Image d'une application linéaire

Définition : Image de f

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

L'image de f est l'ensemble des images par f des éléments de E . On la note $\text{Im}(f)$.

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{f(u) \mid u \in E\} = \{v \in F \mid \exists u \in E, v = f(u)\}.$$

Propriété :

- $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .
- f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$.

Exemple n° 6

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$.

Déterminer $\text{Im}(f)$ et $\text{Im}(g)$. f et g sont-elles surjectives ?

3 Applications linéaires en dimension finie

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie non nulle.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une famille de vecteurs de F .

Alors il existe **une unique application linéaire** $f : E \rightarrow F$ telle que :

$$f(e_i) = f_i \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Autrement dit : une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de E .

Exemple n° 7

f est l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par $f(1) = X$, $f(X) = X + 1$ et $f(X^2) = 2$.

Déterminer l'image par f du polynôme $P = 3 + 5X - 2X^2$ puis d'un polynôme quelconque de $\mathbb{R}_2[X]$.

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie non nulle.

Si $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors la famille $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

$\text{Im}(f)$ est donc un espace vectoriel de dimension finie et $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$.

Exemple n° 8

Soit f l'application définie de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}_3[X]$ par $f : P \mapsto XP - X^2$.

Donner une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. En déduire une base de $\text{Im}(f)$ et sa dimension.

Propriété :

Soit f une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F .

On note $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$.

- L'application f est injective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est libre.
- L'application f est surjective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est génératrice de F .
- L'application f est bijective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est une base de F .

Remarque :

En particulier, si E et F sont de dimension finies, l'application linéaire $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme ssi l'image par f d'une base de E est une base de F .

Exemple n° 9

L'application f de l'exemple précédent est-elle injective? surjective? bijective?

Définition/propriété :

Deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F sont dits **isomorphes** s'il existe un isomorphisme de E dans F .
 E et F sont isomorphes si et seulement si $\dim(E) = \dim(F)$.
 En particulier, tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$

Exemple n° 10 : Donner un isomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}^3$.

Propriété :

Soient E et F deux K -espaces vectoriels de **même dimension finie**.
 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective.}$$

Remarque :

Pour montrer qu'une application linéaire entre deux espaces **de même dimension finie** est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'elle est injective **ou** qu'elle est surjective.

Exemple n° 11

Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x + y, x - y)$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.

4 Rang d'une application linéaire

Définition :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie.
 Soit f une application linéaire de E dans F .
 On appelle **rang de f** , et on note $\text{rg}(f)$, la dimension de l'image de f :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

Remarques :

- $\text{Im}(f) \subset F$. Donc si F est de dimension finie $\text{rg}(f) \leq \dim(F)$.
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , le rang de f est égal au rang de la famille $\mathcal{F} = \text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Exemple n° 12

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x - y, x + y, y)$.
 Déterminer le rang de f .

Théorème du rang : (admis)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie.
 Soit f une application linéaire de E dans F .
 Alors :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f).$$

Exemple n° 13

Une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ peut-elle être injective? surjective? bijective?

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

Soit f une application linéaire de E dans F .

Alors $\text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$, et :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \text{rg}(f) = \dim E \\ f \text{ surjective} &\iff \text{rg}(f) = \dim F \\ f \text{ bijective} &\iff \text{rg}(f) = \dim E = \dim F \end{aligned}$$

Exemple n° 14

Démontrer que l'application f définie sur $\mathbb{R}_2[X]$ par $f(P) = P + P' + P''$ est un automorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

5 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

Définition : homothétie

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- L'application identité est l'application $E \rightarrow E$ notée $\text{Id}_E : u \mapsto u$.
 Id_E est un automorphisme de E et sa réciproque Id_E .
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. L'application λId_E est un endomorphisme de E appelé homothétie de rapport λ .
Si $\lambda \neq 0$, l'homothétie de rapport λ est un automorphisme de réciproque $\frac{1}{\lambda} \text{Id}_E$.

Définition/propriétés : projecteur et symétrie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E .

Tout vecteur u de E se décompose de manière unique sous la forme $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$.

On appelle **projecteur (ou projection) sur F parallèlement à G** l'application $p : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ u \longmapsto v \end{cases}$

p est un endomorphisme de E et $p \circ p = p$.

On appelle **symétrie par rapport à F parallèlement à G** l'application $s : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ u \longmapsto v - w \end{cases}$

s est un automorphisme de E et $s \circ s = \text{Id}_E$

Exemple n° 15

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$.

1. Démontrer que F et G sont supplémentaires.
2. Déterminer la projection sur F parallèlement à G .
3. Déterminer la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Exemple n° 16

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires et p la projection sur F parallèlement à G .

Démontrer que $\text{Ker}(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.